

Redes e Sistemas de Comunicações - Trabalho 1

Lucas Santos (1241008)

Tiago Silva (1201107)

Outubro 2026

Abstract

O presente documento serve como resposta aos entregáveis solicitados para o 1º trabalho prático, englobando a cobertura wireless dos pisos 4 e 5, a descrição dos trabalhos físicos necessários para a infraestruturação do laboratório F505 e o mapa de quantidades orçamentado.

1 Mapas de Cobertura (Pisos 4 e 5)

Os mapas seguintes ilustram a projeção de cobertura da rede sem fios de alta densidade (Wi-Fi 7), suportada por equipamentos UniFi U7 Pro e U7 Pro Max.

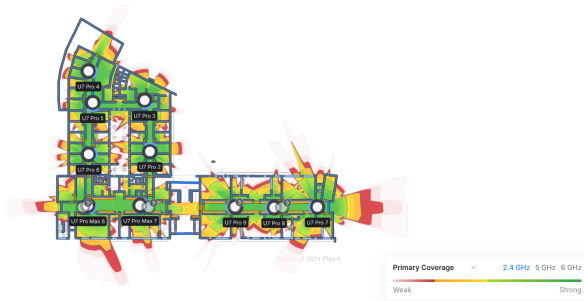


Figure 1: Heatmap (Piso 4) - 2.4GHz

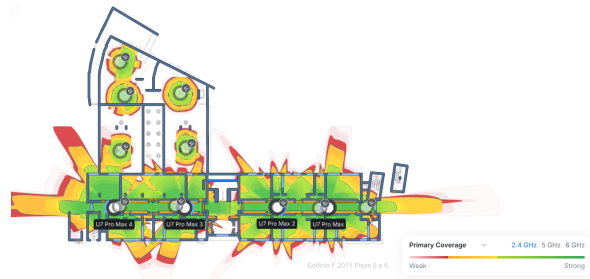


Figure 2: Heatmap (Piso 5) - 2.4GHz

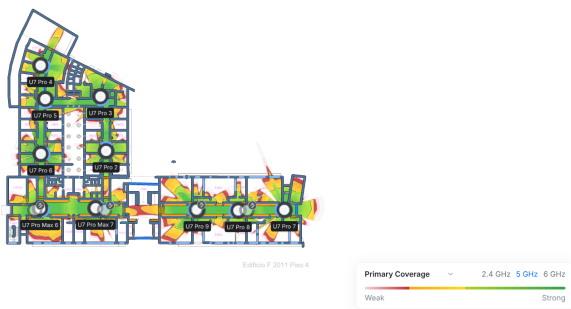


Figure 3: Heatmap (Piso 4) - 5GHz

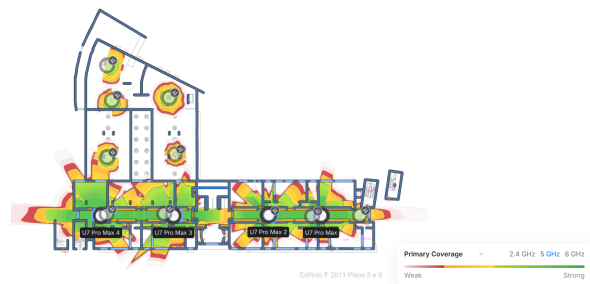


Figure 4: Heatmap (Piso 5) - 5GHz

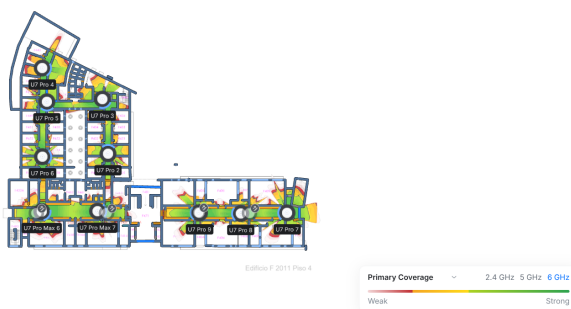


Figure 5: Heatmap (Piso 4) - 6GHz



Figure 6: Heatmap (Piso 5) - 6GHz

2 Descrição dos Trabalhos Adicionais (F505 e Corredores)

Para a execução física da infraestrutura de rede, garantindo a conformidade com as normas de cablagem estruturada (ISO/IEC 11801 e TIA/EIA-568), o isolamento de interferências eletromagnéticas (EMI) e a redundância das ligações (38 tomadas duplas), estão previstos os seguintes trabalhos estruturais:

- **Trabalhos em Paredes e Superfícies:** Furação mecânica e fixação de 25 metros de calha técnica industrial Unex (50x170mm) ao longo do perímetro do laboratório F505. A escolha deste perfil de duplo compartimento é imperativa para garantir a separação física regulamentar entre os novos feixes de cabos de dados Cat6A e a rede elétrica existente nas bancadas. Inclui-se a furação de alvenaria e ancoragem com buchas metálicas para a sustentação do bastidor de parede de 12U.
- **Encaminhamento em Teto Falso e Lajes:** Remoção temporária e faseada das placas amovíveis de teto falso nas circulações dos pisos 4 e 5 e no interior do laboratório. Execução de furações nas lajes de betão para fixação de varão roscado, permitindo a suspensão de esteiras metálicas aramadas. Este encaminhamento dedicado protegerá os cabos U/FTP Cat6A de tensões mecânicas e respeitará os raios de curvatura exigidos pela norma.
- **Fixação de Equipamentos e Remates:** Furação pontual e à medida de 14 placas de teto falso para a descida dos chicotes de rede e fixação mecânica dos suportes dos Access Points UniFi (8x U7 Pro e 6x U7 Pro Max). Posterior reposição, nivelamento e limpeza de todas as placas de teto intervencionadas.
- **Terminação e Certificação:** Cravação rigorosa dos módulos RJ45 fêmea (Keystones) nas 38 tomadas duplas e nos 4 Patch Panels do bastidor, garantindo a integridade da blindagem (Shielded).

3 Mapa de Quantidades (Elementos Passivos e Ativos)

O mapa de quantidades seguinte detalha todos os elementos orçamentados para a totalidade do projeto. Os preços apresentados excluem IVA.

Tipo (Material / Equipamento)	Unidades	Preço Unitário (s/ IVA)	Preço Previsto Total (s/ IVA)
Access Point UniFi U7 Pro	8	160,00 €	1.280,00 €
Access Point UniFi U7 Pro Max	6	250,00 €	1.500,00 €
Switch Ubiquiti UniFi Pro Max 48 PoE	2	1.199,00 €	2.398,00 €
Bastidor de Parede 12U	1	129,99 €	129,99 €
Patch Panel 24 Portas Cat6A modular	4	107,99 €	431,96 €
Tomada de Parede Dupla c/ Módulos RJ45 Cat6A	38	10,54 €	400,52 €
Cabo de Rede U/FTP Cat6A (Caixa/Rolo 305m)	5	66,40 €	332,00 €
Chicotes (Patch Cords) RJ45 Cat6A (25 cm)	100	1,09 €	109,00 €
Calha Técnica PVC compartimentada (metros)	25	42,48 €	1.062,00 €
Serviços de Implementação, Instalação e Certificação Fluke (Estimativa)	1	- €	5.500,00 €
Total Previsto (sem IVA)			13.143,47 €

Table 1: Mapa de Quantidades e Previsão de Custos